

09 - 09- LES AMINOACIDOPATHIES ET AMINOACIDURIES - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, toujours en biochimie clinique, on va voir aujourd'hui un nouveau chapitre qui va porter sur les aminoacidopathies, les aminoaciduries. Alors, avant de commencer le chapitre, il faut savoir que ces différentes pathologies touchent surtout le métabolisme des acides aminés. Et parmi ces pathologies, certaines engagent le pronostic vital.

La particularité de ces pathologies, c'est qu'elles se manifestent dès le premier âge, c'est-à-dire qu'on peut les diagnostiquer dès la naissance et on doit instaurer un traitement pour essayer de sauver la vie du nouveau-né. Alors, pour traiter ce chapitre, après une introduction, on va voir la classification de ces différentes aminoacidopathies. On va voir d'abord les hyperaminoaciduries par déficit enzymatique parce qu'il y a certains déficits qui vont engendrer ces aminoacidopathies.

Et on va traiter après les hyperaminoaciduries qui sont d'origine rénale avant de conclure. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ces aminoacidopathies sont des maladies héréditaires du métabolisme des acides aminés. Ils sont classés en deux grandes catégories.

D'abord, il y a des anomalies qui sont liées au transport membranaire. Ce transport peut être défaillant, soit au niveau de la membrane plasmique, soit au niveau des membranes intracellulaires, mitochondriales ou lysosomiales. En deuxième catégorie, on trouve des aminoacidopathies qui sont liées à certaines enzymopathies, c'est-à-dire des déficits enzymatiques et qui vont toucher le catabolisme de l'azote aminé.

Ou bien sûr, le métabolisme de la fraction carbone. On a répertorié plus de 50 pathologies qui sont liées à ces différents dysfonctionnements et ils se manifestent cliniquement d'une façon très, très variée. Le traitement est surtout à base diététique, mais il existe quelques traitements médicamenteux qui sont très, très rares.

Cela nécessite une prise en charge précoce pour sauver la vie du malade. D'abord, la classification. Il y a les aminoacidopathies primaires qui sont liées à une anomalie du système de transport rénal ou bien aux déficits enzymatiques.

Et dans ces déficits enzymatiques, on peut trouver soit une enzyme qui est déficitaire ou une ou deux enzymes. A côté de ces aminoacidopathies primaires, on trouve des aminoacidopathies secondaires à d'autres pathologies telles que les aminoacidopathies qui peuvent accompagner la maladie de Wilson. Cette maladie de Wilson, c'est la maladie qui touche le métabolisme du cuivre.

Les aminoacidopathies accompagnant les galactosémies congénitales. De même, les aminoacidopathies qui peuvent accompagner les atteintes hépatiques sévères et même certaines tubulopathies. D'abord, les hyperaminoaciduries par déficit enzymatique.

Là, on donne l'exemple des anomalies du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine. Vous savez très bien que la phénylalanine, c'est l'acide aminé sous l'action d'une phénylalanine hydroxylase dans l'essence d'un deuxième acide aminé qui est la tyrosine. Et en cas de déficit de cet enzyme là, on a la première aminoacidopathie qui est connue, c'est la phénylcétonurie.

De même, la tyrosine sous l'action de la tyrosine transaminase qui peut être déficiente aussi, donne le parahydroxyphénylpyruvate qui, de même, sous l'action de la vitamine C, en présence de vitamine C, ce métabolisme est converti en homogentisate. Et cet homogentisate sous l'action d'une oxydase donne l'essence au fumaryl acétoacétate, lui-même qui, sous l'action d'un autre enzyme, donne le fumarate plus de l'acétoacétate. Et vous voyez en rouge les différents déficits possibles de ces enzymes.

On peut être déficient soit en phénylalanine hydroxylase, soit en tyrosine transaminase ou aminotransférase, soit un déficit en homogentisate oxydase, soit un déficit en fumaryl acétoacétate hydrolase. Et ces différents déficits vont être traduits par différentes pathologies qu'on verra tout de suite. Alors, trois anomalies métaboliques ont été identifiées dans cette voie métabolique de la transformation de la phénylalanine et de la tyrosine.

D'abord, on a répertorié le déficit en phénylalanine hydroxylase qui détermine la phénylcétonurie, le déficit en fumaryl acétoacétate hydrolase qui détermine la tyrosinémie de type 1. Et vous avez aussi le déficit en tyrosine aminotransférase qui détermine la tyrosinémie de type 2. Alors, en plus de détails, c'est la phénylalanine sous l'action d'une hydroxylase, la phénylalanine hydroxylase qui donne de la tyrosine. Et sous l'action d'une transaminase dite tyrosine aminotransférase, on a l'apparition de l'acide parahydroxyphénylpyruvate qui donne de l'acide homogentique. Puis après, on a l'acide maly acétoacétique.

Puis après, on a l'acide fumaryl acétoacétique. Et cet acide là, sous l'action d'une fumaryl acétoacétate hydrolase, il donne d'une part de l'acide fumarique et de l'acide acétoacétique ou de l'acétoacétate. Donc, on peut être déficient de l'une de ces trois enzymes là.

D'abord, la phénylcétonurie qui est définie comme une oligophrénie phénylpyruvate. C'est une maladie relativement fréquente puisque son incidence est de 1 pour 16 000 naissances. La transmission est du type autosomique récessif.

Il est lié, bien sûr, cette maladie est liée à la première enzyme de la chaîne métabolique qui est la phénylalanine hydroxylase et qui permet la formation de la tyrosine à partir de la phénylalanine. La manifestation clinique apparaît dès la première semaine de la vie par des vomissements et des convulsions chez le nouveau-né. Et bien sûr, en absence de traitement, cette maladie, cette phénylcétonurie va se traduire par un retard psychomoteur et une arriération mentale.

Cela justifie bien sûr la prise en charge précoce de cette maladie dès la naissance. Alors, cette

maladie est liée à l'accumulation de la phénylalanine parce que la voie métabolique se trouve bloquée par déficit en phénylalanine hydroxylase. Cette accumulation, bien sûr, va déclencher d'autres voies métaboliques secondaires par déviation.

Et on aura l'apparition d'autres produits comme le phénylpyruvate, le phényllactate et le phénylacétate qui vont s'accumuler. Ce sont les résultats des voies secondaires qui ont été déclenchées suite à l'accumulation de la phénylalanine. Le diagnostic est biologique par chromatographie des acides aminés.

Cette chromatographie, c'est une technique de séparation d'acides aminés. Et comme on peut le constater, dans ce cas là, dans ce cas de figure, on verra une accumulation de cet acide aminé qui se trouve bloqué par ce déficit en phénylalanine hydroxylase. Donc, accumulation de la phénylalanine dans le sang et dans les urines.

Donc, on aura une aminoacidurie sous forme de phénylalanine. Le traitement consiste à réduire l'apport en phénylalanine. C'est tout à fait logique.

Et une surveillance de traitement s'impose. Cette surveillance se fait par dosage de la phénylalanine dans le sang par des techniques fluorimétriques. Alors, cette technique de chromatographie, comme j'avais dit, qui consiste à faire une séparation sur un support de différents acides aminés.

Et dans le cas de la phénylcétonurie, on aura une augmentation de l'intensité de la phénylalanine qui, bien sûr, dans le métabolisme, se trouve bloquée. Deuxième maladie, c'est la tyrosinémie hépato-rénale de type 1, dont l'incidence est de l'ordre de 1 pour 100 000 à 120 000 naissances. Elle est transmise sur un mode autosomique récessif.

Le déficit enzymatique se situe au niveau de la dernière enzyme de dégradation de la tyrosine, qui est la fumaryl acétoacétate hydrolase. Alors, ce qui va se manifester par une accumulation du fumaryl acétoacétate, du malil acétoacétate et leur dérivé succinyl acétoacétate et succinyl acétoacétone. C'est une maladie qui est responsable, comme son nom l'indique, d'une atteinte d'abord hépatique sévère, qui peut évoluer vers un hépatocarcinome, plus une insuffisance tubulaire complexe et d'une polyneuropathie périphérique aiguë d'allure porphyrique.

Cette tyrosinémie hépato-rénale, comme on avait dit, a une incidence de 1 pour 100 000 à 120 000 naissances. Le déficit, là je répète, c'est une répétition pour vous aider à retenir ces informations. Donc, le déficit est lié à cette enzyme qui est la fumaryl acétoacétate hydrolase.

Le diagnostic est aussi ici biologique par une chromatographie des acides aminés, au niveau plasmatique comme au niveau urinaire. On dose le succinyl acétoacétone et l'acide delta-amino-nucléolique dans les urines. La présence dans le plasma et surtout dans les urines de ce produit qui est le succinyl acétoacétone est le signe pathognomonique de la tyrosinémie de type 1. Pathognomonique, ça veut dire que si on trouve ce produit là, qui est le succinyl acétoacétone, c'est

qu'on est en présence de cette tyrosinémie hépato-rénale.

Alors, le régime ne doit pas comporter de phénylalanine ni de tyrosine. Et ce régime là représente depuis longtemps le traitement de cette maladie. Et à partir de 1978, on avait recours, on commence à avoir recours à une transplantation empathique du moment que cette maladie s'accompagne d'une hépatopathie sévère.

Et cette transplantation empathique a offert une alternative thérapeutique efficace pour ces enfants qui sont tyrosinémiques. Et à partir de 1992, on a commencé à essayer un traitement qui est à base de 2 nitros, 4 trifluorométhylbenzoïdes qui donnent un certain espoir pour le traitement de cette maladie. Maintenant, la tyrosinémie de type 2, vous le constatez vous-même, c'est que cette tyrosinémie de type 2 est le résultat d'un déficit en tyrosine aminotransferase.

C'est une transaminase de cet acide aminé qui est la tyrosine. Alors ici, le tableau clinique associé une keratite herpétiforme et une hyperkeratose palmoplantère. Les lésions cutanées apparaissent en général après les lésions cornéennes.

On rapporte également quelques cas de retard mental. Le diagnostic repose essentiellement sur la chromatographie des acides aminés plasmatiques. Le taux de la tyrosine est très augmenté et c'est tout à fait logique du moment qu'il y a accumulation de la tyrosine par déficit en tyrosine aminotransferase.

Le traitement est un régime restrictif en tyrosine et en phénylalanine. On a aussi l'alcaptonurie qui est secondaire au déficit en homogentisate oxydase. C'est une maladie heureusement sans gravité et s'accompagne d'un noircissement des urines une fois qu'il se contacte avec l'air ambiant, bien sûr.

Maintenant, à côté des anomalies qui touchent la phénylalanine et la tyrosine, on a des anomalies qui touchent le métabolisme des acides aminés ramifiés. On donne l'exemple ici de la leucinoase qui est une maladie des urines à odeur de sirop d'érable. Elle est peu fréquente.

Il a une incidence de 1 sur 1,5 millions. Les manifestations cliniques sont précoces, mais elles sont brutales. Difficulté de succion, troubles digestifs, troubles respiratoires et neurologiques qui peuvent évoluer en un coma puis un décès.

Et on a aussi l'homocystinurie qui est une maladie liée au métabolisme des acides aminés souffrés. La transmission est aussi autosomique récessive. Elle est fréquente, vient en deuxième position après la phénicétonurie.

Elle est accompagnée d'une ectopie du cristallin. Une ectopie, c'est-à-dire le cristallin, change de place et des troubles vasculaires à un retard mental. Le diagnostic est aussi biologique.

L'homocystine est la méthionine dans le sang. On les retrouve à des taux augmentés. On trouve aussi de l'homocystine dans les urines.

Le traitement doit être à base d'un régime pauvre en méthionine qui est un acide aminé soufré. Et on insiste beaucoup sur l'allaitement maternel. Maintenant, les hyperaminoaciduries d'origine rénale.

On a d'abord la cystinurie qui est une maladie héréditaire aussi du transport rénal et intestinal de la cystine et des acides aminés dits basiques tels que l'ornithine, l'arginine et la lysine. Le défaut de réabsorption tubulaire proximale de la cystine va donner bien sûr une excrétion urinaire qui est anormalement élevée et va s'accompagner de formation de calcul de cystine. Cette cystinurie est transmise par un mode autosomique récessif.

L'incidence des homozygotes, des formes homozygotes en France, elle est de 1 sur 20 000 naissances. Il existe trois types de cystinurie. Il y a d'abord la cystinurie du type 1 qui a un mode de transmission heureusement complètement récessif.

La cystine et les acides aminés dits basiques ne sont pas absorbés au niveau intestinal. Donc, il y a un problème de transport intestinal. Et vous avez la cystinurie du type 2 et 3. Le transport intestinal est moins altéré que dans le type 1. Les manifestations cliniques de cette cystinurie, on avait parlé du lithiase qui va donner une désurie, une hématurie, une rétention aiguë des urines, des infections urinaires à répétition, des colic néphritiques même.

Et les examens biologiques vont montrer la présence dans les urines de cristaux hexagonaux qui caractérisent bien sûr cette cystine et c'est un signe pathognomique. Une fois qu'on trouve ces cristaux de forme hexagonale au niveau des urines, c'est qu'on est en présence de cystine urinaire. Et c'est un défaut bien sûr qui touche le métabolisme de cette cystine.

Vous avez la maladie de Hagnop qui est de transmission aussi autosomique récessive. Il est lié à un défaut de réabsorption rénale de la tryptophane et des acides aminés neutres. Il est souvent asymptomatique mais il s'accompagne d'une photodermatose.

Il se manifeste par la formation aussi de calculs rénaux formés de cystine. Le diagnostic biologique consiste à rechercher de la cystine dans les urines et l'étude des calculs par les différentes techniques qui sont disponibles. Entre autres la cristallographie infrarouge qui permet de faire l'étude de ces calculs.